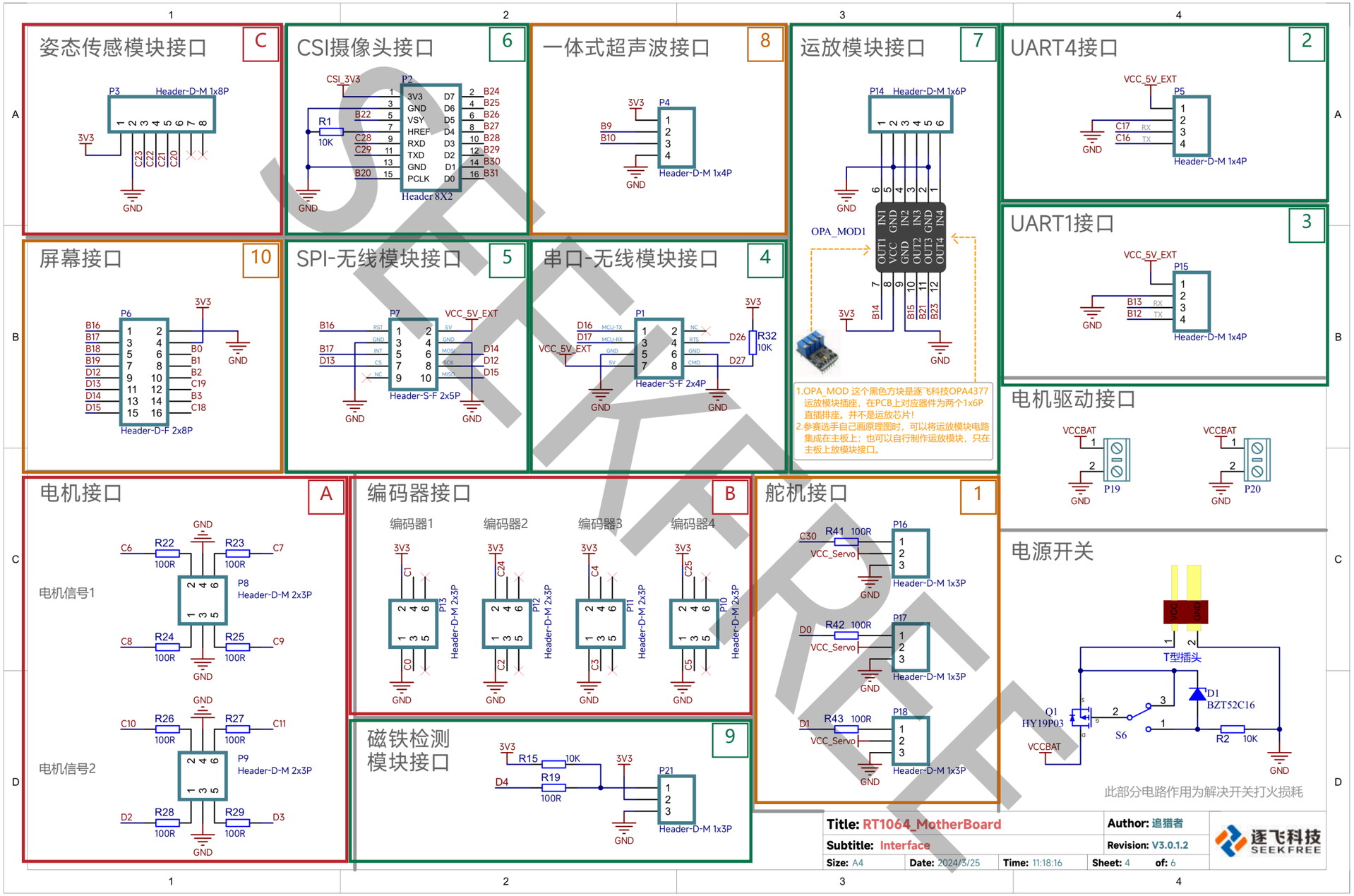
RT1064 V3.0 主板接口标注

底盘保持不变 | 当前入口：模式 1 / 2 / 3 / 4，默认 4 吸盘独测 | 2026-10-17 | 资料核对，未经实物测试



底盘占用：保持原样

A 电机信号 P8 / P9
B 编码器 P10–P13
C 姿态传感接口 P3
当前合计占用 20 个信号引脚

模式 4：吸盘独测（已分配）

1 舵机接头组：橙色含已用/待选
P17.1 / D0：泵开关白线
P18.1 / D1：阀开关白线
C15 / K1：低有效板载按键
按住吸附，松手泄压 2 秒。
上电先松手；仅模式 4 启用。
开关红/黑：P5.1 / P5.2。
P17.2 / P18.2 可调电源不接。
P16 / C30 待选，BDS300 未分配。

候选信号：未初始化/未实测

2 UART4：C16 TX / C17 RX
3 UART1：B12 TX / B13 RX
4 无线 UART：D16 / D17
5 无线 SPI：D12-D15
6 CSI：数据与配置须一起预留
7 运放 ADC：B14/B15/B21/B23
9 磁铁检测：D4

条件复用 / PWM 边界

8 超声波：B9 / B10
10 屏幕：B0-B3 / C18 / C19
PWM2 资源留给底盘，勿改低频。
D0/D1：PWM1 子模块 3 A/B，
两路 50Hz，占空比分别控制。
同通道换脚不增加独立通道。
UART4 C16/C17 与 PWM D0/D1
可并行；同一脚不可同时复用。
50Hz 复现示例，未实测开关。

模式 4 接线：开关白线分别接 P17.1(D0) / P18.1(D1)；两只开关红线接 P5.1(5V_EXT)，黑线接 P5.2(GND)。

P17.2 / P18.2 是可调 VCC_Servo，不接开关；P5 的 UART4 C16/C17 信号仍未初始化。负载电源及电气边界见吸盘测试说明与 docs/PINOUT.md。

底图：逐飞科技 RT1064_MotherBoard V3.0.1.2 原理图，第 4 / 6 页，2024-03-25。接口针号按原图；图中方向不等于实物插接方向。